- லியுகோபிளாஸ்ட்கள் நிறமற்றவை, இவை பல்வேறு வடிவங்களிலும், அளவுகளிலும் காணப்படுகின்றன.

- ரோடோபிளாஸ்ட்கள், பைகோபைலின் (phycobilin) மற்றும் பைகோஎரித்ரின் (phycoerythrin) நிறமிகளுடன், குளோரோஃபில்–a மற்றும் குளோரோஃபில்–b, ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளன.

- பச்சைநிறத் தாவரங்களில் உள்ள குளோரோபிளாஸ்ட்கள், குளோரோஃபில்–a மற்றும் குளோரோஃபில்–b ஆகியவற்றின் இருப்பால் சிறப்புபெறுகின்றன.

- பூக்கள் மற்றும் பழங்களுக்கு சிவப்பு, ஆரஞ்சு அல்லது மஞ்சள் போன்ற நிறங்களை வழங்கும் கரோட்டினாய்டுகள் எனப்படும் நிறமிகளை குளோரோபிளாஸ்ட்கள் தொகுத்து சேமிக்கின்றன.

1.4.12. பசுங்கணிகங்கள்

நிறக்கணிகங்கள் என கூட்டாக அழைக்கப்படும் தாவர உள்ளுறுப்புகளின் ஒரு வகை பசுங்கணிகங்கள் எனப்படுகின்றன. இவை ஒளிச்சேர்க்கையுடன் தொடர்புடையவை. பச்சைத் தாவரங்களில், பெரும்பாண்மையான பசுங்கணிகங்கள், இலைகளில் காணப்படும் இலைஇடைத்திசுச் (மீசோஃபில்– mesophyll) செல்களில் காணப்படுகின்றன. லென்ஸ் வடிவ, நீள்கோளவடிவ, கோளவடிவ, வட்டுவடிவ மற்றும் நாடா வடிவ பசுங்கணிகங்கள் வெவ்வேறு நீள (5-10 m) அகலங்களில் (2-4 m) காணப்படுகின்றன. அவற்றின் எண்ணிக்கையானது, பச்சைநிற பாசி கிளாமிடோமோனஸ் எனும் பச்சைநிற பாசியில், ஒரு செல்லுக்கு ஒன்று முதல் , இலைஇடைத்திசுக்களில் ஒரு செல்லுக்கு 20-40 வரை இருக்கும் பசுங்கணிகங்களில் உள்ள இரண்டு சவ்வுகளில், உள் சவ்வு ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த ஊடுருவும் தன்மையுடையது. பசுங்கணிகங்களின் உள்சவ்வினால் அடைக்கப்பட்ட சிறிய பகுதி ஸ்ட்ரோமா (stroma) என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்ட்ரோமாவில், அதிக எண்ணிக்கையில், ஒழுங்கான, தட்டையான, மெல்லிய சவ்வினாலான பைகள் காணப்படுகின்றன. இவை தைலக்காய்டுகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. தைலக்காய்டுகள், அடுக்கிவைக்கப்பட்ட நாணயங்கள் போல சீராக அடுக்கப்பட்டுள்ளன, இவை களஞ்சியங்கள் அல்லது கிரானா (ஒருமை: கிரானம்– granum) அல்லது களஞ்சியங்களுக்கிடைப்பட்ட தைலக்காய்டுகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இதனுடன் கூடுதலாக, வெவ்வேறு கிரானாக்களில் உள்ள தைலக்காய்டுகளை இணைக்கும் ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லா (stroma lamellae) என்றழைக்கப்படும் மெல்லிய சவ்வினாலான தட்டை குழல்களும் காணப்படுகின்றன. தைலக்காய்டுகளின் சவ்வு சூழந்த பகுதியானது, உட்குழல் பகுதி அல்லது லுயுமன் (lumen) எனப்படுகிறது. பசுங்கணிகங்களில் உள்ள ஸ்ட்ரோமா, கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் புரத தொகுப்பிற்குத் தேவையான நொதிகளை கொண்டுள்ளது. மேலும் இது சிறிய வட்டவடிவ இரட்டை இழை DNA மற்றும் ரைபோசோம்களையும் கொண்டுள்ளது. குளோரோஃபில் நிறமிகள் தைலக்காய்டுகளில் காணப்படுகின்றன.

Unit 1_001-059.indd 23 11/06/18 6:08 PM